

GUIA DO OPERADOR DE NÓ AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Execute um validador no seu próprio servidor · Docker Compose · cerca de 15 minutos, 10 deles a compilar

Antes de começar — O que precisa

1. Você é um humano registado: instale a app Aequitas, conclua o registo biométrico e anote o endereço da sua wallet. A rede recusa um validador cuja wallet não seja um humano registado — um humano, um validador. Alugar servidores não compra votos.
2. Um servidor (VPS) com IPv4 público: Ubuntu 22.04 ou 24.04, pelo menos 4 vCPU, 8 GB de RAM, 60 GB SSD (a base de dados tem hoje cerca de 18 GB e cresce). Os dois nós fundadores usam 6 vCPU / 12 GB / 100 GB. As portas 8080 (API) e 4001 (P2P) têm de estar acessíveis a partir da internet.
3. Docker com o plugin Compose e git. No Ubuntu, `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` instala ambos.
4. Cerca de 15 minutos. Dez deles são a primeira compilação (o nó é compilado a partir do código-fonte no seu servidor). As atualizações demoram o mesmo.

Passo 1 — Configuração (.env)

Aviso de segurança: RELAYER_PRIVATE_KEY e NODE_KEY são segredos. Quem os tiver É o seu nó. Nunca os cole num chat, e-mail ou ticket. O ficheiro .env fica no seu servidor.

Variável	Obrigatória?	O que colocar
POSTGRES_PASSWORD	SIM	Uma palavra-passe longa e aleatória para a base de dados local. Só os dois contentores do seu servidor a usam.
SELF_URL	SIM	Como os outros nós chegam ao SEU: <code>http://SEU-IP-PUBLICO:8080</code> (ou <code>https://seu-dominio</code> se houver um proxy à frente). Sem ela, o nó segue a cadeia apenas como observador e nunca se regista como validador.
NODE_OPERATOR_WALLET	SIM	O endereço da sua própria wallet — TEM de ser um humano registado (registo na app concluído). É isto que liga o validador a uma pessoa. Recebe as recompensas de validador.
RELAYER_PRIVATE_KEY	Recomendada	A chave que assina os seus blocos (0x..., 66 caracteres). O mais simples: a chave privada de NODE_OPERATOR_WALLET — assim não é precisa nenhuma ligação extra. Se ficar vazia, o nó gera uma no primeiro arranque e imprime-a UMA vez ("SAVE THIS AS ..."); coloque-a em .env e reinicie, senão a sua identidade muda a cada reinício.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Só se as chaves forem diferentes	Se RELAYER_PRIVATE_KEY não for a chave de NODE_OPERATOR_WALLET: assine a mensagem mostrada em <code>aequitas.digital/node-binding</code> com a sua wallet e cole aqui a assinatura.
NODE_KEY	Recomendada	Identidade P2P. Gerada e impressa no primeiro arranque se vazia — guarde-a em .env, pela mesma razão.
PRIMARY_NODE_URLS	Predefinida	Os nós junto dos quais o seu se regista e de onde obtém o snapshot do estado no primeiro arranque. Predefinido para os dois nós fundadores; deixe como está.

Variável	Obrigatória?	O que colocar
GOMEMLIMIT	Predefinida	Limite de memória do processo do nó, predefinido 5GiB (para 12 GB de RAM). Com 8 GB use 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Predefinida	Cache do Postgres, predefinida 1GB. Um quarto da sua RAM é um bom valor.

Passo 2 — Arrancar o nó (Docker Compose)

Tudo o que os dois nós fundadores fazem, num só ficheiro. O primeiro comando compila o nó a partir do código (cerca de 10 minutos), arranca o Postgres e o nó, e reinicia ambos automaticamente após uma falha ou um reinício do servidor.

- 1 No seu servidor: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` e `cp .env.example .env`
- 3 Edite `.env` (por exemplo com `nano .env`): preencha `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` e `NODE_OPERATOR_WALLET` — ver a tabela acima
- 4 `docker compose up -d --build` — compila e arranca. Da primeira vez demora cerca de 10 minutos
- 5 Acompanhe o log: `docker compose logs -f node`. No primeiro arranque, o nó importa o estado da rede (snapshot) a partir de um nó fundador, verifica a assinatura e depois descarrega os blocos seguintes: `[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...` seguido de `[HTTP-SYNC] Added ... new blocks`
- 6 Se o log imprimiu `SAVE THIS AS NODE_KEY` ou `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: copie esses valores para `.env` agora e execute novamente `docker compose up -d` — caso contrário o seu nó ganha uma identidade nova a cada reinício
- 7 Quando estiver em dia verá linhas `[Block #...]` — são blocos produzidos pelo SEU nó. Até lá, o nó deliberadamente não produz nada (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — um nó que nunca viu a cadeia não deve inventar uma

```
POSTGRES_PASSWORD = uma-palavra-passe-longa-e-aleatoria
SELF_URL           = http://SEU-IP-PUBLICO:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xSUA_WALLET_HUMANA
# recomendado: a chave que assina os seus blocos (ou vazia no primeiro arranque)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xSUA_CHAVE_PRIVADA
# predefinido, deixe como está
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Passo 2b — Atualizar, reiniciar, parar

O nó guarda o seu estado em dois volumes Docker (base de dados e registo de transferências). Atualizar reconstrói a imagem com o código mais recente; o estado mantém-se. Nunca reinicie todos os validadores da rede ao mesmo tempo — um após o outro.

```
# Atualizar para o código mais recente (cerca de 10 minutos)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Reiniciar apenas o nó
docker compose restart node

# Parar tudo (o estado mantém-se)
docker compose down

# Observar os recursos
```

docker stats

Passo 3 — Verificar que o nó funciona

Compare o seu nó com a rede. Substitua SEU-IP-PUBLICO pelo endereço do seu servidor.

```
curl -s http://SEU-IP-PUBLICO:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ Os dois números têm de ser iguais a menos de alguns blocos.

http://SEU-IP-PUBLICO:8080/ → o seu próprio explorador
http://SEU-IP-PUBLICO:8080/api/health/combined → tudo o que o nó mede sobre si próprio
```

Logo após o primeiro arranque a altura fica muito abaixo da rede enquanto o snapshot é importado e os blocos recentes descarregados. Se ficar muito atrás por mais de 15 minutos, procure erros [BOOTSTRAP] no log e confirme que as portas 8080 e 4001 estão abertas.

Passo 3b — Ligar a sua wallet à chave do nó (só se forem diferentes)

Se RELAYER_PRIVATE_KEY não for a chave privada de NODE_OPERATOR_WALLET, prove uma vez que ambas são suas: abra a página abaixo, assine a mensagem mostrada com a sua wallet e coloque a assinatura em .env como NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Com a configuração simples de chave única (RELAYER_PRIVATE_KEY = chave da sua wallet) este passo não é necessário.

Passo 4 — Ligar a MetaMask ao seu nó (opcional)

Na MetaMask: menu de redes → Adicionar rede → Adicionar uma rede manualmente, depois introduza:

Nome da rede	Aequitas Chain
URL RPC	http://SEU-IP-PUBLICO:8080/rpc
ID da cadeia	1926
Símbolo	AEQ
Decimais	18
Explorador de blocos	https://aequitas.digital

Passo 5 — Recompensas de validador

O fundo dos validadores recolhe 40 % de todas as taxas do protocolo (taxas de swap, demurrage, excedente do teto de riqueza). Todos os dias às 20:00, hora de Berlim, o fundo é distribuído pelos validadores registados em proporção aos blocos produzidos. Não há nada a fazer além de manter o nó a correr.

- 1 NODE_OPERATOR_WALLET tem de ser um humano registado — senão a rede recusa o registo (log: NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human).
- 2 Confirme no log: [PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...) num nó fundador, e linhas [Block #...] no seu.

- 3 Um nó desligado não produz blocos e por isso não ganha nada nesse período — os reinícios são inofensivos, o nó recupera sozinho.
- 4 O que um validador NÃO faz sem software adicional: aceitar novos registos de humanos (esses endpoints respondem 503). Transferências, blocos e recompensas funcionam sem ele.

Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	A wallet não concluiu o registo na app	Registe-se primeiro na app e reinicie o nó.
operator_binding_signature missing or invalid	Chave de assinatura e wallet diferentes, sem ligação	Passo 3b: assine em /node-binding e defina NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Normal enquanto recupera	Aguarde. A produção começa quando o nó concluir ciclos de sincronização limpos com os nós fundadores.
SELF_URL not set — ... Beobachter	Falta SELF_URL em .env	Defina SELF_URL como http://SEU-IP-PUBLICO:8080 e execute docker compose up -d.
A altura fica muito abaixo da rede	Importação do snapshot falhou, ou portas fechadas	Procure linhas [BOOTSTRAP] no log; abra TCP 8080 e 4001 de entrada na firewall / grupo de segurança.
O nó reinicia em ciclo, "OOMKilled"	RAM insuficiente	Baixe GOMEMLIMIT em .env (3GiB com 8 GB de RAM) ou dê mais memória ao servidor.
docker compose: a compilação falha	Sem internet de saída durante a compilação	A compilação descarrega módulos Go; verifique o DNS e o HTTPS de saída no servidor.
O log mostra [AUTO-HEAL] ... resync	O nó ficou para trás, travou num bloco ou o seu estado de contas divergiu dos nós fundadores	Nada a fazer: o nó volta a obter o snapshot assinado sozinho e continua a produzir. Só se isto se repetir a cada hora, verifique disco e RAM.